

# Dok. 314 – Das Gitter im Hilbertraum: Geometrie, Spektrum und Faser

Johann Pascher

August 2026

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Dok. 314 – Das Gitter im Hilbertraum . . . . .                        | 2  |
| A Die Ausgangslage: Flachheit ist nicht der Unterschied . . . . .     | 5  |
| B Das Spektrum trennt, was die Krümmung nicht trennt [K] . . . . .    | 6  |
| C Anisotropie: wo die Zeit-Masse-Relation ablesbar wird [K] . . . . . | 7  |
| C.1 Die Kreuzungskarte ist diskret und kurz . . . . .                 | 7  |
| D Umorganisationen: drei Ebenen und eine Grenze . . . . .             | 8  |
| E Die Trialität ist eingebaut, nicht angeheftet [K] . . . . .         | 9  |
| E.1 Am Gitter nachgerechnet . . . . .                                 | 9  |
| E.2 Die 80 Ordnung-3-Elemente in drei Klassen . . . . .               | 9  |
| E.3 Zwei Konsequenzen . . . . .                                       | 9  |
| F Der Negativbefund: 5 teilt 1152 nicht [K] . . . . .                 | 11 |
| G Die Verdopplung ist dennoch vorbereitet [K] . . . . .               | 12 |
| H Ankerlose Ergebnisse [K] . . . . .                                  | 13 |
| H.1 Zwei Kongruenzsätze für die D4-Theta-Reihe . . . . .              | 13 |
| H.2 Charakteraufgelöstes $T^4/Z_3$ -Spektrum . . . . .                | 13 |
| H.3 Casimir: das dichteste Gitter verliert . . . . .                  | 13 |
| H.4 Wärmekern: die Beobachtbarkeitsgrenze beziffert . . . . .         | 14 |
| I Was hier noch nackt ist [K]/offen . . . . .                         | 15 |
| I.1 Unberührt: alles Ankerlose . . . . .                              | 15 |
| I.2 Ein Faktor: alle absoluten Energien . . . . .                     | 15 |
| I.3 Offen: der Operator, nicht die Umrechnung . . . . .               | 15 |
| J Statusübersicht . . . . .                                           | 17 |
| K Prüfskripte . . . . .                                               | 19 |

# Dok. 314 – Das Gitter im Hilbertraum

## Worum es geht

Die FFGFT rechnet geometrisch auf  $T^4$  mit dem D4-Gitter und quantenmechanisch auf  $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$  (Dok. 230/282). Beim Übergang stellt sich eine naheliegende Frage: *Werden die Gitter dabei flach?* Bleibt von Kusszahl 24, Packungsdichte und Trialität etwas übrig, oder ist im Hilbertraum jedes Gitter dasselbe?

Die Antwort lautet: Der Torus ist ohnehin flach – die Krümmung war nie der Unterschied –, und die Gitterstruktur geht nicht verloren, sondern **wandert ins Spektrum und in die Faser**. Dieses Dokument rechnet das durch (drei Skripte, Kap. J) und findet:

1. **Das Spektrum trennt, was die Krümmung nicht trennt [K]:**  $Z^4$  beginnt bei  $|k|^2 = 1$  mit Entartung 8, D4 bei  $|k|^2 = 2$  mit Entartung 24; die ungeraden Normen fehlen bei D4 vollständig. Die erste Anregung trägt exakt  $24 = 12 + 12$  – FCC-Hälfte und Wicklungshälfte getrennt adressierbar.
2. **Die Trialität ist eingebaut, nicht angeheftet [K]:**  $|\text{Aut}(D4)| = 1152 = |W(F_4)|$ , Quotient zu  $W(D4)$  ist  $6 = |S_3|$ ; unter den 80 Ordnung-3-Elementen erzeugen 16 exakt den  $T^4/Z_3$ -Orbifold mit  $|\det(1 - A)| = 9$  Fixpunkten und wirken auf jedem Modenorbit als  $\mathbb{C}^3$ -Zirkulant.
3. **Ein Negativbefund mit Satzcharakter [K]:** 5 teilt  $1152 = 2^7 \cdot 3^2$  nicht, also enthält  $\text{Aut}(D4)$  kein Element der Ordnung 5. Die Fünffachdrehung, aus der  $\theta = 2/9$  stammt (Dok. 293), ist mit dem Gitter prinzipiell unverträglich – die Phase gehört einer anderen Schicht.
4. **Die Verdopplung ist dennoch vorbereitet [K]:**  $24 = 8 \times 3 = 4 \times 6$ ; vier disjunkte Sechserblöcke mit genau dem  $C_3$ -Inhalt, den  $3 \oplus 3'$  verlangt.

Kein Teil der A-Serie; Status: Arbeitsdokument. Bezüge: Dok. 230/282 ( $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ ), 285 (Verdopplung  $6 = 3 \oplus 3'$ ), 291 (Kanalanalyse), 293 ( $\theta = 2/9$  ikosaedrisch), 311 (Vier auf Drei,  $24 = 12 + 12$ ).

## Leseführung: der rote Faden

**Die Frage.** Im Hilbertraum wird das Gitter zur Indexmenge der Fourier-Moden. Damit ist es keine Kugelpackung mehr – in diesem Sinn wird jedes Gitter „flach“. Die Frage ist, ob damit auch die Information verschwindet.

**Die Antwort in einer Zeile.** *Geometrie*  $\rightarrow$  *Spektrum* + *Faser*. Die Entartungen des Laplace-Operators sind die Thetareihe des Gitters; die Kusszahl wird zur Entartung der ersten Anregung; die Trialität wird zur Orbifold- und Faserstruktur.

**Was daraus folgt.** Erstens sind zwei flache Tori am Spektrum unterscheidbar (Kap. B). Zweitens wird die  $\tilde{T} \cdot m = 1$ -Struktur bei  $R_4 \neq R_{123}$  im Spektrum ablesbar, und die Niveauordnung ändert sich an genau zwei Wurzelradien (Kap. C). Drittens braucht die  $Z_3$  nicht gesetzt zu werden – sie ist Gittersymmetrie (Kap. E).

**Die Grenze, sauber gezogen.** Die Fünffachsymmetrie ist am Gitter unmöglich (Kap. F). Das trifft die Verdopplung nicht, weil diese auf der *Faser* lebt und die Schnittstelle beider

Ebenen genau  $C_3$  ist – besetzt durch die Trialität (Kap. G). Und die Container-Struktur gilt auf *jeder* Schale, kann also keine auszeichnen (Kap. H) – dieselbe Muster-gegen-Besetzungs-Logik wie in Dok. 293.

**Der Vorbehalt.** Gerechnet wird mit dem glatten Laplace, also  $D_f = 4$  exakt. Alle Zahlen sind damit *nackt*; Kap. I trennt, was das kostet: Zählungen und Verhältnisse bleiben invariant, absolute Energien tragen  $-1,33\%$ , und ob die Entartungen unter der fraktalen Störung aufspalten, ist nicht gerechnet.

**In einem Satz:** Im Hilbertraum wird das Gitter flach, aber nicht folgenlos – was die Geometrie trug, tragen Spektrum und Faser, und die Arbeitsteilung zwischen beiden ist exakt bestimmbar, solange man die glatte Näherung als solche buchführt.

## Zeichenerklärung

Die Tabelle erklärt die Symbole dieses Dokuments. Größen, die nur an einer Stelle auftreten, werden dort eingeführt.

**Notationshinweis.** In der Gittertheorie ist  $\Lambda$  das übliche Zeichen für ein Gitter (Conway/Sloane). Im FFGFT-Korpus ist  $\Lambda$  jedoch belegt – als kosmologische Konstante, in  $\Lambda$ CDM und insbesondere als Abschlussskala  $\Lambda^* = 1/R_H^2$  (Dok. 312). Dieses Dokument verwendet deshalb durchgehend  $\Gamma$  für das Gitter und  $\Gamma^*$  für das duale Gitter. Ebenso wird  $L^*$  hier *nicht* verwendet, da es in Dok. 312 die Zyklenlänge bezeichnet; die Kantenlänge des Torus heißt hier  $R_{123}$  bzw.  $R_4$ .

| Symbol                  | Bedeutung                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Gitter und Torus</i> |                                                                                                                                                           |
| $\Gamma$                | Gitter in $\mathbb{R}^4$ ; definiert den Torus $T^4 = \mathbb{R}^4/\Gamma$ (statt des in der Gitterliteratur üblichen $\Lambda$ , siehe Notationshinweis) |
| $\Gamma^*$              | duales Gitter; trägt die zulässigen Wellenvektoren der Fourier-Moden                                                                                      |
| $D_4$                   | Wurzelgitter $D_4$ : alle ganzzahligen $k$ mit $\sum k_i$ gerade; Kusszahl 24                                                                             |
| $Z^4$                   | kubisches Gitter $Z^4$ ; Kusszahl 8, exakt selbstdual                                                                                                     |
| $D_4^*$                 | duales $D_4$ -Gitter; bis auf Skalierung wieder ein $D_4$ -Gitter                                                                                         |
| $R_{123}, R_4$          | Radien der drei Raumrichtungen bzw. der vierten Richtung                                                                                                  |
| $r$                     | Radienverhältnis $r = R_4/R_{123}$ (dimensionslos)                                                                                                        |
| <i>Spektrum</i>         |                                                                                                                                                           |
| $k$                     | Wellenvektor (Modenindex), $k \in \Gamma^*$                                                                                                               |
| $k_4$                   | vierte Komponente von $k$ ; $k_4 = 0$ trennt die FCC-Hälfte von der Wicklungshälfte                                                                       |
| $ k ^2$                 | Norm; zugleich Eigenwert des Laplace-Operators auf dem isotropen Torus                                                                                    |
| $E(k)$                  | Eigenwert bei Anisotropie, $E = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + (k_4/r)^2$                                                                                        |
| $N(n)$                  | Entartung der Schale $ k ^2 = n$ ; Koeffizient der Thetareihe                                                                                             |
| $\theta_{D_4}$          | Thetareihe des $D_4$ -Gitters, $\theta_{D_4} = (\theta_3^4 + \theta_4^4)/2$                                                                               |
| $\theta(t)$             | Wärmekern-Thetafunktion, $\theta(t) = \sum_k e^{-t k ^2}$                                                                                                 |

| Symbol                       | Bedeutung                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\zeta_M(s)$                 | Epstein-Zetafunktion des Gitters $M$ ; $s = -1/2$ ist der Casimir-Punkt                  |
| <i>Symmetrien</i>            |                                                                                          |
| $\text{Aut}(\Gamma)$         | Automorphismengruppe des Gitters (längenerhaltende Selbstabbildungen)                    |
| $W(F_4), W(D_4)$             | Weylgruppen; $ W(F_4)  = 1152$ , $ W(D_4)  = 192$                                        |
| $A$                          | Element der Ordnung 3 in $\text{Aut}(D_4)$ ; halbzahlig, daher exakt über $2A$ gerechnet |
| $\det(1 - A)$                | Determinante; $ \det(1 - A)  = 9$ zählt die Orbifold-Fixpunkte                           |
| $Z_3, C_3$                   | zyklische Gruppe der Ordnung 3 (Triality bzw. Faserwirkung)                              |
| $S_3, A_5$                   | symmetrische Gruppe auf 3 Elementen; alternierende Gruppe auf 5 Elementen (ikosaedrisch) |
| $\omega$                     | dritte Einheitswurzel, $\omega = e^{2\pi i/3}$ ; Phase $+120^\circ$                      |
| $\chi_0, \chi_1, \chi_2$     | die drei $Z_3$ -Charaktere; indizieren die Sektoren des Orbifolds                        |
| <i>Hilbertraum und Faser</i> |                                                                                          |
| $\mathcal{H}$                | Zustandsraum, $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ (Dok. 230/282)               |
| $\mathbb{C}^3$               | Faser über jedem Punkt; trägt die $Z_3$ -Struktur                                        |
| $3, 3'$                      | die beiden Triplets der Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$ (Dok. 285)                         |
| $\varphi$                    | Goldener Schnitt, $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ ; tritt nur in der $A_5$ -Schicht auf     |
| $\theta = 2/9$               | Phasenanteil aus Dok. 293; keine Gitterinvariante (Kap. F)                               |
| <i>FFGFT-Bezüge</i>          |                                                                                          |
| $\xi = 4/30000$              | geometrische Grundkonstante der FFGFT                                                    |
| $\tilde{T} \cdot m = 1$      | Zeit-Masse-Relation; im Spektrum als Aufspaltung bei $r \neq 1$ ablesbar                 |
| <i>Statuslabel</i>           |                                                                                          |
| [K]                          | Kernableitung: gerechnet und kontrolliert                                                |
| [S]                          | Strukturaussage: konsistent, aber nicht abgeleitet                                       |
| Satz                         | mathematisch bewiesen, nicht nur numerisch geprüft                                       |
| Grenze                       | explizit gebuchte Reichweitenbeschränkung                                                |

# Kapitel A

## Die Ausgangslage: Flachheit ist nicht der Unterschied

Der Torus  $T^4 = \mathbb{R}^4/\Gamma$  ist *immer* flach, egal welches Gitter  $\Gamma$  ihn definiert. D4-Torus und  $Z^4$ -Torus haben beide Krümmung null. Der Unterschied liegt nicht in der Krümmung, sondern in der Gitterstruktur: Kusszahl 24 gegen 8, Packungsdichte  $\pi^2/16$  gegen  $\pi^2/32$ .

Beim Übergang in  $\mathcal{H} = L^2(T^4)$  wird das Gitter zur **Indexmenge der Fourier-Moden**: Die Basis sind ebene Wellen  $e^{ik \cdot x}$ , und die zulässigen  $k$  liegen auf dem dualen Gitter  $\Gamma^*$ . In diesem Sinn wird jedes Gitter im Hilbertraum flach – es ist keine Kugelpackung im Raum mehr, sondern ein Punktgitter von Quantenzahlen.

**Die Geometrie geht dabei nicht verloren, sie wandert.** Der Laplace-Operator hat Eigenwerte  $|k|^2$ , und die Entartung jedes Eigenwerts ist die Anzahl der Gittervektoren dieser Länge – die Thetareihe des Gitters. Die 24 kürzesten D4-Vektoren werden zur 24-fachen Entartung der ersten Anregung, und die Zerlegung  $24 = 12 + 12$  aus Dok. 311 (FCC-Nachbarn plus Wicklungsnachbarn) bleibt als  $k_4$ -Aufspaltung exakt lesbar.

Zwei Anker halten diese Übersetzung stabil:

1. **D4 ist bis auf Skalierung selbstdual** –  $D4^*$  ist wieder ein D4-Gitter. Die Fourier-Transformation führt nicht aus der Familie heraus. ( $Z^4$  ist exakt selbstdual.)
2. **Die Faser ändert am Gitter nichts.** In  $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$  hängt die  $\mathbb{C}^3$ -Faser an jedem Punkt und trägt die  $Z_3$ -Struktur; das Modengitter bleibt  $\Gamma^*$ .

$\text{Geometrie} \longrightarrow \text{Spektrum} + \text{Faser}$

(A.1)

## Kapitel B

# Das Spektrum trennt, was die Krümmung nicht trennt [K]

Vollständige Schalenanzahl bis  $|k|^2 = 12$ :

| Norm $ k ^2$ | $Z^4$ | D4  | D4-Split ( $k_4=0$ / $k_4 \neq 0$ ) |
|--------------|-------|-----|-------------------------------------|
| 1            | 8     | 0   | —                                   |
| 2            | 24    | 24  | 12 / 12                             |
| 3            | 32    | 0   | —                                   |
| 4            | 24    | 24  | 6 / 18                              |
| 5            | 48    | 0   | —                                   |
| 6            | 96    | 96  | 24 / 72                             |
| 7            | 64    | 0   | —                                   |
| 8            | 24    | 24  | 12 / 12                             |
| 9            | 104   | 0   | —                                   |
| 10           | 144   | 144 | 24 / 120                            |
| 11           | 96    | 0   | —                                   |
| 12           | 96    | 96  | 8 / 88                              |

Drei Ablesungen:

**(i) Zwei flache Tori sind spektral unterscheidbar.**  $Z^4$  beginnt bei Norm 1 mit Entartung 8, D4 bei Norm 2 mit Entartung 24. Bei D4 fehlen die ungeraden Normen *vollständig* – die Paritätsbedingung  $\sum k_i$  gerade schließt sie aus. Was die Krümmung nicht unterscheidet, unterscheidet das Spektrum sofort.

**(ii) Unabhängige Kontrolle bestanden.** Die D4-Reihe 24, 24, 96, 24, 144, 96 ... ist die bekannte Thetareihe  $\theta_{D4} = (\theta_3^4 + \theta_4^4)/2$ ; die Skriptrechnung reproduziert sie koeffizientenweise.

**(iii) Die 12 + 12-Zerlegung ist spektral adressierbar.** Die erste Anregung trägt exakt zwölf Moden mit  $k_4 = 0$  (die räumliche FCC-Hälfte) und zwölf mit  $k_4 \neq 0$  (die Wicklungshälfte). Bei höheren Schalen ist die Aufspaltung asymmetrisch (6/18 bei Norm 4, 8/88 bei Norm 12): **Die 12/12-Symmetrie ist eine Eigenschaft der ersten Schale, kein Allgemeinsatz.** Das ist ausdrücklich zu buchen – Dok. 311 argumentiert mit  $24 = 12 + 12$ , und diese Aussage gilt genau dort, wo sie gemacht wird.

# Kapitel C

## Anisotropie: wo die Zeit-Masse-Relation ablesbar wird [K]

Wird die vierte Richtung mit anderem Radius kompaktifiziert ( $r = R_4/R_{123}$ , Eigenwert  $E(k) = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + (k_4/r)^2$ ), spaltet die erste Schale auf:

| $r$ | $E$ (Wicklung, 12 Moden) | $E$ (FCC, 12 Moden)  |
|-----|--------------------------|----------------------|
| 1,0 | 2,000                    | 2,000 (entartet: 24) |
| 1,1 | 1,826                    | 2,000                |
| 1,5 | 1,444                    | 2,000                |
| 2,0 | 1,250                    | 2,000                |

Die FCC-Moden bleiben bei  $E = 2$  fest, die Wicklungsmoden folgen exakt

$$E_{\text{Wicklung}} = 1 + \frac{1}{r^2}, \quad \Delta = 1 - \frac{1}{r^2}. \quad (\text{C.1})$$

Die Aufspaltung ist ein direktes Maß für das Radienverhältnis – **die Stelle, an der die  $\tilde{T} \cdot m = 1$ -Struktur im Spektrum ablesbar wird**: Massenrichtung und Raumrichtungen tragen verschiedene Anregungsenergien, sobald sie verschieden lang sind.

### C.1 Die Kreuzungskarte ist diskret und kurz

Alle Niveaus haben die Form  $E = a + b/r^2$  mit ganzzahligen  $a, b$ . Im Bereich  $1 < r \leq 2,5$  gibt es unter allen Niveaus bis Norm 8 **exakt zwei** Kreuzungsradien:

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| $r = \sqrt{2}$ | reine Wicklung $(0, 0, 0, \pm 2)$ kreuzt die FCC-12 |
| $r = \sqrt{3}$ | reine Wicklung kreuzt die Wicklungs-12              |

Die Niveaufolge ändert sich also nicht kontinuierlich-chaotisch, sondern an zwei ausgezeichneten Wurzelradien. Jede Ordnungsaussage über die niedrigsten Anregungen zerfällt in genau drei Regime:  $r < \sqrt{2}$ ,  $\sqrt{2} < r < \sqrt{3}$ ,  $r > \sqrt{3}$ . Jenseits von  $\sqrt{3}$  ist der *Grundton* des Spektrums eine reine Wicklung (bei  $r = 2$ :  $E = 1,00$  mit 2 Moden vor 1,25 mit 12 vor 2,00 mit 12).



## Kapitel D

# Umorganisationen: drei Ebenen und eine Grenze

Flache Gitter lassen sich umorganisieren – auf drei Ebenen, die sehr Verschiedenes kosten.

**Basiswechsel (kostenlos).** Jede unimodulare Transformation aus  $GL(4, \mathbb{Z})$  beschreibt dasselbe Punktgitter mit anderen Erzeugern. Das Spektrum ändert sich um nichts. Reine Buchhaltung.

**Gittersymmetrien (kostenlos, strukturtragend).** Umorganisationen, die das Gitter auf sich abbilden – hier sitzt der zentrale Befund, Kap. E.

**Umbau zu einem anderen Gitter (kostet Physik).** Diskret über Klebevektoren entlang der Kette

$$D4 \subset \mathbb{Z}^4 \subset D4^* \quad (\text{jeweils Index } 2), \quad (\text{D.1})$$

oder kontinuierlich durch Deformation im Modulraum  $GL(4, \mathbb{R})/(O(4) \times GL(4, \mathbb{Z}))$ . Jede Stufe verschiebt Entartungen;  $D4$  ist darin ein ausgezeichnete Punkt (Kusszahl 24, in 4D nachweislich nicht überbietbar).

**Die Grenze der Spektralaussage.** Ab Dimension 4 existieren Paare flacher Tori, die *isospektral, aber nicht isometrisch* sind (Schiemann). Der Allgemeinsatz „Spektrum bestimmt das Gitter“ ist in 4D *falsch*. Für  $D4$  selbst unkritisch – die Kusszahl 24 zeichnet es eindeutig aus –, aber als Regel darf es nicht gebucht werden.

# Kapitel E

## Die Trialität ist eingebaut, nicht angeheftet [K]

### E.1 Am Gitter nachgerechnet

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| $ \text{Aut}(D_4) $          | $1152 =  W(F_4) $      |
| $ \text{Aut}(Z^4) $          | $384 = 2^4 \cdot 4!$   |
| $ \text{Aut}(D_4) / W(D_4) $ | $1152/192 = 6 =  S_3 $ |

Beide Ordnungen wurden durch Brute-Force-Zählung aller Basis-Tupel mit identischer Gram-Matrix bestimmt und treffen die bekannten Werte. Der Quotient  $6 = |S_3|$  weist die Trialität *direkt an der Gitter-Automorphismengruppe* nach, nicht nur am Dynkin-Diagramm:  $D_4$  ist das einzige Gitter der  $D_n$ -Familie mit drei gleichberechtigten Dynkin-Armen; bei  $D_5, D_6, \dots$  schrumpft die äußere Symmetrie auf  $Z_2$ .

### E.2 Die 80 Ordnung-3-Elemente in drei Klassen

Exakt gerechnet (die Trialitätselemente sind *halbzahlig* – die Klebevektor-Mischung  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$  geht ein; Rundung auf ganze Zahlen zerstört sie, deshalb wird mit  $2A$  gerechnet):

| Klasse                 | Anzahl | Charakter                                                                      |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Spur $-2$ , halbzahlig | 16     | fixpunktfrei in $\mathbb{R}^4$ ; Eigenwerte $\{\omega, \bar{\omega}\}$ doppelt |
| Spur 1, ganzzahlig     | 32     | Fixebene in $\mathbb{R}^4$ , frei auf den 24 Minimalvektoren                   |
| Spur 1, halbzahlig     | 32     | 6 Fixvektoren + 6 Dreierorbits                                                 |

### E.3 Zwei Konsequenzen

**(a) Der Orbifold ist Gittersymmetrie, keine Zusatzannahme.** Für jedes der 16 Elemente mit Spur  $-2$  gilt exakt

$$|\det(1 - A)| = 9, \quad (\text{E.1})$$

der Quotient  $T^4/\langle A \rangle$  ist also ein  $Z_3$ -Orbifold mit *genau 9 Fixpunkten* – der Standardzahl  $3^2$ . Alle neun liegen in Drittelkoordinaten. **Die  $T^4/Z_3$ -Struktur muss nicht gesetzt werden; sie ist in  $D_4$  bereits vorhanden.**

**(b) Auf jedem Modenorbit wirkt die  $Z_3$  als Zirkulant.** Die unitäre Wirkung auf  $L^2(T^4)$  permutiert die drei ebenen Wellen eines Dreierorbits zyklisch; die Permutationsmatrix hat

Eigenwerte  $\{1, \omega, \omega^2\}$ , Phasen  $0^\circ, +120^\circ, -120^\circ$  – *strukturell exakt die Zirkulant-Diagonalisierung der  $\mathbb{C}^3$ -Faser* (Dok. 291). Die erste Schale liefert acht Kopien:  $24 = 8 \times 3 = 8 \times (\chi_0 \oplus \chi_1 \oplus \chi_2)$ .

## Kapitel F

# Der Negativbefund: 5 teilt 1152 nicht [K]

Die Ordnungsverteilung in  $\text{Aut}(D_4)$ , exakt bestimmt:

| Ordnung | 1 | 2   | 3  | 4   | 6   | 8   | 12 |
|---------|---|-----|----|-----|-----|-----|----|
| Anzahl  | 1 | 139 | 80 | 228 | 464 | 144 | 96 |

Summe 1152. **Ordnung 5: null Elemente** – und das ist kein Rechenergebnis, sondern ein Satz:  $1152 = 2^7 \cdot 3^2$ , und 5 teilt das nicht (Lagrange).

**Konsequenz für  $\theta = 2/9$ .** Die Fünffachdrehung  $R_5$ , aus der  $p_0 = |\langle v_0 | R_5 v_e \rangle|^2 = 2/9$  folgt (Dok. 293), ist mit der D4-Gitterstruktur *prinzipiell* unverträglich. Der Test wurde zusätzlich direkt geführt: Alle Invarianten der linearen Gitterwirkung an den neun Orbifold-Fixpunkten ( $x \cdot x$ ,  $k \cdot x$ ,  $x \cdot y$ , sämtlich mod 1 in exakter Bruchrechnung) haben das Nennerspektrum  $\{1, 2, 3, 6\}$  – **keine Neuntel**. Bemerkenswert dabei:  $x \cdot y$  ist zwar ein Neuntel-Vielfaches, aber die Zähler sind stets durch 3 teilbar; die D4-Geometrie *unterdrückt* Neuntel auf der ersten Stufe.

**Was das heißt – und was nicht.**  $2/9$  ist keine Invariante der Gitterwirkung. Das entwertet Dok. 293 nicht, sondern grenzt es ab: Die Phase gehört einer Schicht *über* dem Gitter (der  $A_5$ -Struktur), das Gitter trägt die  $Z_3$ . Die Arbeitsteilung ist damit exakt benannt statt vermutet.

## Kapitel G

# Die Verdopplung ist dennoch vorbereitet [K]

Widerspricht der Negativbefund der Verdopplung  $6 = 3 \oplus 3'$  aus Dok. 285? Nein – in drei präzisierbaren Stufen.

**(1) Das Verbot trifft die falsche Ebene.**  $5 \nmid 1152$  verbietet Ordnung-5-Gitterautomorphismen. Die Verdopplung lebt auf der **Faser** ( $\mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^6$ );  $A_5$  wird nirgends als Raumsymmetrie gefordert. Die Kompatibilitätsbedingung ist allein, dass die Schnittstelle beider Ebenen existiert – und die ist exakt bestimmbar: Elementordnungen in  $A_5$  sind  $\{1, 2, 3, 5\}$ , in  $\text{Aut}(D_4)$  sind sie  $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12\}$ ; der Schnitt ist  $\{1, 2, 3\}$ , kanonisch also  $C_3$ . **Genau die stellt die Trialität bereit.** Die Schnittstelle ist nicht nur erlaubt, sie ist die einzig mögliche – und sie ist besetzt.

**(2) Das Gitter bereitet die Verdopplung vor.** Die zentrale Involution  $-1 \in \text{Aut}(D_4)$  kommutiert mit der Trialitäts- $Z_3$  und paart die acht Dreierorbits der ersten Schale in **vier disjunkte Paare**. Kein Orbit ist selbstgepaart, und das beweisbar:  $-k = A^j k$  erforderte den Eigenwert  $-1$  für ein Element der Ordnung 3 – unmöglich. Also

$$24 = 8 \times 3 = 4 \times 6 \quad (\text{Orbit} \oplus \text{Spiegelorbit}). \quad (\text{G.1})$$

Jeder Sechserblock trägt unter  $C_3$  den Charakterinhalt  $2 \times (\chi_0 \oplus \chi_1 \oplus \chi_2)$  – exakt die Restriktion von  $3 \oplus 3'$ . Die erste Anregungsschale liefert vier fertige Container.

**(3) Die Grenze, sauber gebucht.** Die *Etikettierung* – welcher Faktor 3 und welcher  $3'$  ist – ist gitterblind. Die  $A_5$ -Charaktere der beiden Triplets unterscheiden sich nur auf den 5er-Klassen ( $\varphi$  gegen  $1-\varphi$ ); auf der 3er-Klasse sind beide null, die  $C_3$ -Restriktionen identisch. Die Unterscheidung hängt exakt an der Struktur, die im Gitter nicht existiert – vollständig konsistent mit Kap. F.

**Bilanz:** Das Gitter liefert Container und  $C_3$ -Inhalt, die  $A_5$ -Schicht liefert die  $3/3'$ -Etiketten,  $\varphi$  und die Fünffach – und damit  $2/9$ .

# Kapitel H

## Ankerlose Ergebnisse [K]

Alle folgenden Größen sind dimensionslos – Verhältnisse, Zählungen, Kongruenzen. Kein Kammerton, keine SI-Skala geht ein.

### H.1 Zwei Kongruenzsätze für die D4-Thetareihe

Alle vollständigen Schalen bis Norm 120 geprüft:

$$N(n) \equiv 0 \pmod{3} \quad \text{und} \quad N(n) \equiv 0 \pmod{6} \quad \text{ausnahmslos.} \quad (\text{H.1})$$

Beides ist Satz, nicht Empirie: Die Trialitäts- $Z_3$  ist auf  $\Gamma \setminus \{0\}$  fixpunktfrei (Eigenwerte  $\omega, \bar{\omega}$  – kein Eigenwert 1), also zerfällt *jede* Schale in Dreierorbits; zusammen mit der  $-1$ -Paarung ohne Selbstpaarung in Sechserblöcke.

### H.2 Charakter aufgelöstes $T^4/Z_3$ -Spektrum

Folge daraus: exakte Gleichverteilung auf jeder Schale.

| Norm | $N(D4)$ | $\chi_0$ | $\chi_1$ | $\chi_2$ |
|------|---------|----------|----------|----------|
| 2    | 24      | 8        | 8        | 8        |
| 4    | 24      | 8        | 8        | 8        |
| 6    | 96      | 32       | 32       | 32       |
| 10   | 144     | 48       | 48       | 48       |
| 14   | 192     | 64       | 64       | 64       |
| 18   | 312     | 104      | 104      | 104      |

Der invariante Sektor des Orbifolds ( $\chi_0$ ) hat exakt  $N(n)/3$  Zustände pro Schale; die  $Z_3$ -Projektion kostet auf keiner Schale Asymmetrie.

**Ehrliche Konsequenz.** Gleichverteilung und Sechser-Container sind *keine Auszeichnung der ersten Schale*, sondern Satz für alle. **Die Struktur ist überall – und kann darum nichts selektieren.** Das ist exakt die Muster-gegen-Besetzung-Logik aus Dok. 293: Das Muster ist skaleninvariant präsent; welche Schale physikalisch besetzt ist, entscheidet etwas anderes.

### H.3 Casimir: das dichteste Gitter verliert

$\zeta$ -regularisierte Vakuumenergie eines skalaren Feldes,  $E = \pi \zeta_M(-1/2)$ , beide Tori auf Kovolumen 1 normiert (Epstein-Zeta über die Riemann-Split-Darstellung, dreifach verifiziert –

gegen Direktsumme bei  $s = 4, 5$  und gegen die geschlossene Form  $Z_{Z^4}(s) = 8(1-4^{1-s})\zeta(s)\zeta(s-1)$ , Übereinstimmung auf 25 Stellen):

|                       | $\zeta_M(-1/2)$ | $E = \pi\zeta_M(-1/2)$ |
|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Z <sup>4</sup> -Torus | -0,2966893      | -0,9320768             |
| D4-Torus              | -0,2764778      | -0,8685805             |
| Differenz             |                 | +0,0634963             |

**Der Z<sup>4</sup>-Torus liegt tiefer.** Der Grund ist die Spektrallücke: Das dichteste Gitter D4 hat bei gleichem Volumen die *größte* erste Eigenfrequenz ( $\sqrt{2}$  gegen 1) und damit die *weniger* negative Nullpunktsenergie. Bemerkenswert ist die Ordnungsumkehr: Für  $s > 0$  minimiert D4 die Epstein-Zeta (die bekannte Extremalität des dichtesten Gitters), bei  $s = 0$  sind alle Gitter gleich ( $\zeta(0) = -1$  universell), und bei  $s = -1/2$  ist die Ordnung invertiert.

**Interpretationsgrenze, gebucht:** Das gilt für das skalare, periodische Feld. Anderer Feldinhalt oder andere Randbedingungen können das Vorzeichen der Bevorzugung ändern – „die Natur wählt Z<sup>4</sup>“ folgt daraus *nicht*.

## H.4 Wärmekern: die Beobachtbarkeitsgrenze beziffert

Für beide Tori gilt  $t^2\theta(t) \rightarrow 1$  (identischer Weyl-Term bei gleichem Volumen); der Gitterunterschied ist exponentiell klein:

| $t$  | relative Differenz    |
|------|-----------------------|
| 0,5  | $1,2 \times 10^{-2}$  |
| 0,2  | $1,2 \times 10^{-6}$  |
| 0,1  | $1,8 \times 10^{-13}$ |
| 0,05 | $4,1 \times 10^{-27}$ |

**Jede Observable, die nur auf den führenden Wärmekern-Koeffizienten beruht, ist gitterblind.** Der D4/Z<sup>4</sup>-Unterschied sitzt ausschließlich in der exponentiell unterdrückten Thetareihen-Feinstruktur – beziehungsweise direkt in der Spektrallücke.

# Kapitel I

## Was hier noch nackt ist [K]/offen

Dieses Dokument rechnet mit dem *glatten* Laplace-Operator auf  $T^4 = \mathbb{R}^4/\Gamma$ , also mit  $D_f = 4$  exakt. Die FFGFT trägt aber die fraktale Dimension  $D_f = 4 - \xi$  und den Faktor  $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$  (A040). Sämtliche Zahlen hier sind damit **nackt** – in derselben Bedeutung, in der  $E_0$  vor der Klärung in Register R72 nackt war. Die Konsequenz zerfällt in drei sehr ungleiche Teile.

### I.1 Unberührt: alles Ankerlose

Nach der Zuordnungsregel (Register R70, Dok. 313) greift  $K_{\text{frak}}$  bei absoluten Größen und kürzt sich bei Verhältnissen derselben Ebene. Damit bleibt unberührt:

- alle **Zählungen** – 24, 8,  $N(n)$ ,  $8 \times 3$ ,  $4 \times 6$ : ganzzahlige Kombinatorik, keine Länge;
- die **Kongruenzen**  $N(n) \equiv 0 \pmod{3}$  und  $\pmod{6}$ : Gruppentheorie, kein metrischer Inhalt;
- die **Charakteraufteilung**  $N/3$  je Sektor;
- alle **Verhältnisse**  $E/E_{\text{min}}$  und die Kreuzungsradien  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{3}$  – Struktur durch Struktur, der Faktor kürzt sich heraus.

Das ist der eigentliche Grund, warum Kap. H „ankerlose Ergebnisse“ heißt: Diese Aussagen sind fraktal-invariant.

### I.2 Ein Faktor: alle absoluten Energien

Mit einem Anker wird  $E = \hbar H_0 |k|$  (Grundmode =  $\hbar H_0$ , siehe Kap. B in Verbindung mit Dok. 312). Diese Werte sind nackt und tragen den Faktor:

|                                      | nackt                             | mit $K_{\text{frak}}$             |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| erste D4-Schale ( $ k  = \sqrt{2}$ ) | $3,230 \times 10^{-52} \text{ J}$ | $3,187 \times 10^{-52} \text{ J}$ |
| reine Wicklung ( $ k  = 2$ )         | $4,567 \times 10^{-52} \text{ J}$ | $4,507 \times 10^{-52} \text{ J}$ |

Durchgehend  $-1,33\%$ . Dasselbe gilt für die Casimir-Energien aus Kap. H und für die Spektrallücke selbst. Buchhalterisch erledigt, nicht strukturell interessant.

### I.3 Offen: der Operator, nicht die Umrechnung

Der dritte Teil ist nicht durch Multiplikation zu erledigen. Bei  $D_f = 4 - \xi$  ist der Operator *kein glatter Laplace mehr* – und exakte Symmetrie ist genau das, was die Entartungen trägt. Eine fraktale Störung bricht sie:



| Störungsstärke                    | $\Delta E/E$         | $\Delta E$ bei $E = \hbar H_0$  |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| $O(\xi)$                          | $1,3 \times 10^{-4}$ | $3,0 \times 10^{-56} \text{ J}$ |
| $O(100\xi) = 1 - K_{\text{frak}}$ | $1,3 \times 10^{-2}$ | $3,0 \times 10^{-54} \text{ J}$ |

**Die 24-fache Entartung wäre dann keine Entartung mehr, sondern ein Multiplett mit Feinstruktur.** In welche Untermultipletts es zerfällt, entscheidet die *Symmetrie der Störung*:

| Störung respektiert          | Aufspaltung der ersten Schale   |
|------------------------------|---------------------------------|
| Trialität ( $Z_3$ ) und $-1$ | 24 bleibt zusammen              |
| nur $Z_3$                    | 8 Dreierorbits bleiben zusammen |
| nur $-1$                     | 4 Sechserblöcke (Kap. G)        |
| nichts davon                 | bis zu 24 Einzelniveaus         |

**Gerechnet ist das nicht.** Es wäre die natürliche Fortsetzung dieses Dokuments und keine große Rechnung – Störungstheorie erster Ordnung auf einer endlichen Matrix, kein Boltzmann-Apparat. Bis dahin gilt: Das Spektrum dieses Dokuments ist die *glatte Näherung*, und die Container-Struktur ist unter Störung nur so stabil wie die Symmetrie, die sie trägt.

# Kapitel J

## Statusübersicht

| Aussage            | Inhalt                                                                                                 | Status                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Übersetzung        | Geometrie $\rightarrow$ Spektrum + Faser; Gitter wird Modenindex, Entartungen = The-tareihe            | [K]                      |
| Unterscheidbarkeit | $Z^4$ ab Norm 1 (8), D4 ab Norm 2 (24); ungerade Normen bei D4 leer                                    | [K]                      |
| 12 + 12            | erste Schale exakt FCC + Wicklung; hö- here Schalen asymmetrisch (6/18, 8/88)                          | [K]                      |
| Anisotropie        | $E_{\text{Wick}} = 1 + 1/r^2$ ; Kreuzungen nur bei $r = \sqrt{2}$ und $\sqrt{3}$ ; drei Regime         | [K]                      |
| Trialtät           | $ \text{Aut}(D4)  = 1152$ , Quotient $6 =  S_3 $ ; 80 Ordnung-3-Elemente in drei Klassen               | [K]                      |
| Orbifold           | 16 Elemente mit $ \det(1 - A)  = 9$ : $T^4/Z_3$ ist Gittersymmetrie, keine Zusatzan- nahme             | [K]                      |
| Zirkulant          | $Z_3$ wirkt auf jedem Dreierorbit mit $\{1, \omega, \omega^2\} = \mathbb{C}^3$ -Faserstruktur          | [K]                      |
| 5 $\nmid$ 1152     | keine Ordnung-5-Automorphismen; 2/9 ist keine Gitterinvariante (Nenner $\{1, 2, 3, 6\}$ )              | [K] Satz                 |
| Verdopplung        | Schnittstelle $A_5 \cap \text{Aut}(D4) = C_3$ , besetzt; $24 = 4 \times 6$ als Container               | [K]                      |
| Etikettierung      | 3 gegen 3' ist gitterblind (Unterschied nur auf 5er-Klassen)                                           | [K] Grenze               |
| Kongruenzen        | $N(n) \equiv 0 \pmod{3}$ und $\pmod{6}$ auf allen 60 geprüften Schalen, mit Beweisgrund                | [K] Satz                 |
| Selektion          | Container und Gleichverteilung sind generisch – die Struktur kann keine Schale auszeichnen             | [K]                      |
| Casimir            | $E(Z^4) = -0,9321$ gegen $E(D4) = -0,8686$ ; Ordnungsumkehr gegenüber $s > 0$                          | [K], Feldinhalt-abhängig |
| Wärmekern          | Weyl-Term identisch, Differenz $4 \times 10^{-27}$ bei $t = 0,05$ : führende Ordnung ist git- terblind | [K]                      |
| Spektralsatz       | „Spektrum bestimmt Gitter“ in 4D falsch (Schiemann); für D4 unkritisch, aber keine Regel               | [K] Grenze               |
| Fraktal-Status     | Zählungen/Verhältnisse invariant; ab- solute Energien $-1,33\%$ ; Entartungsauf- spaltung ungerechnet  | [K]/offen                |

**Bilanz:** Im Hilbertraum wird das Gitter flach, aber nicht folgenlos. Die Kusszahl wird zur Entartung, die Trialität zum Orbifold und zur Faser, das Radienverhältnis zur Niveaufspaltung. Was das Gitter *nicht* trägt – die Fünffachsymmetrie und damit  $\varphi$  und  $2/9$  –, ist ebenso exakt bestimmt wie das, was es trägt. Und die Container-Struktur ist generisch: Sie stellt bereit, sie selektiert nicht.

# Kapitel K

## Prüfskripte

Drei Skripte, alle deterministisch, alle Kontrollen bestanden:

- `d4_skript_1_spektrum_deformation.py` – Thetareihen  $D4/Z^4$ ,  $k_4$ -Split, Deformation  $r$ , exakte Kreuzungsradien (nur Standardbibliothek).
- `d4_skript_2_trialitaet_orbifold_phasen.py` –  $\text{Aut}(D4) = 1152$ , Ordnung-3-Klassifikation (mit  $2A$  exakt gerechnet),  $|\det(1 - A)| = 9$ , Zirkulant, Phasentest  $2/9$ , Ordnungsverteilung,  $24 = 4 \times 6$  (numpy).
- `d4_skript_3_schalen_casimir.py` – Schalensätze, Epstein-Zeta bei  $s = -1/2$ , Wärmekern (numpy, mpmath).

Kontrollen gegen bekannte Werte:  $\theta_{D4}$ ,  $|W(F_4)| = 1152$ ,  $2^4 \cdot 4! = 384$ ,  $|W(D4)| = 192$ , Orbifold-Fixpunktzahl  $3^2 = 9$ , Jacobi-Identität für  $Z_{Z^4}$ .

**Registrierung:** Aufnahme in Dok. 190 erfolgt separat, sofern die Abgrenzung zu Dok. 293 dort gebucht werden soll.